

唐浩云

求职意向：Embodied AI & Autonomous Driving
可实习 6 个月，随时到岗

河北省唐山市 | 15512506753（微信同号） | Google Scholar
中共党员 | haoyuntang224@163.com | OpenReview
HaoyunT | Homepage | ORCID

教育背景

西安交通大学（985,211） 应用数学硕士（推免） 2026.09 – 2029.06
- 数学与统计学院 研究方向：**World Action Model，VLA，Flow Matching，RL**

新疆大学（211） 数学与应用数学（国家理科基地班）学士　校级优秀毕业生 & 毕业论文 2022.09 – 2026.06
- GPA：4.34/5.00　专业排名：3/120（前 2.5%）　部分课程：数分 (100)、高代 (98)、PDE(95)、实变 (100)、复变 (97)

科研经历

HaM-World: Soft-Hamiltonian World Models with Selective Memory for Planning arXiv
第一作者， *Accepted by NeurIPS 2026*
技术关键词：世界模型，哈密顿动力学，选择性记忆机制，OOD
- **方法设计：**提出 HaM-World，将 **latent state** 分解为 (q, p) **哈密顿空间**与语义上下文空间，结合 **Mamba 选择性记忆**建模历史信息，提升长期 rollout 稳定性与分布外泛化能力。
- **规划建模：**构建 **Soft-Hamiltonian latent dynamics**，将能量函数、残差/控制动力学与 **reward/value** 估计统一到 planner-facing latent state，支撑 imagined rollout 与长时域评估。
- **实验分析：**完成 **DMC**、多类 **OOD** 扰动与 Hamiltonian energy 机制验证，分析 **action-free energy drift**，验证鲁棒性提升、结构归纳偏置与机制一致性。

DriveAnchor: Progressive Anchor-based Flow Learning for Autonomous Driving Planning arXiv
第一作者（共同一作）， *ICLR 2027 Under Review*
技术关键词：自动驾驶规划，流匹配，强化学习，规则引导
- **规划框架：**提出以 **2,398** 条真实轨迹构成的 **anchor vocabulary** 为核心的**三阶段规划框架**：通过 **Flow Matching** 学习残差生成，以 **Energy Field** 注入道路 corridor 控制请求，并进行 **anchor-guided zeroth-order reward fine-tuning**。
- **方法设计：**构建局部扰动 anchor–GT 配对与连续轨迹接口，使确定性 FM decoder 可在不依赖策略似然和 reward 梯度的情况下，通过轨迹空间**黑盒碰撞反馈**进行离线适配；利用 **anchor 邻域**提供输出空间探索方向。
- **实验与部署：**在 nuPlan Val14/Test14-hard 的 reactive 设置上取得 **81.50/65.74** 的最高对比得分；10,000 个内部场景上将短/长时域静态碰撞率从 **27.22%/56.54%** 降至 **2.94%/7.15%**，8 s minADE 从 **2.27 m** 降至 **1.34 m**，并在 NVIDIA Drive Orin 上实现 **2.06 ms/scene** 的轨迹生成。

实习经历

方矩星辰（Fangju Xingchen） **独立研究员** 2026.09 – 至今
- **研究方向：**主导 World Action Models（WAM）相关课题，依托充足的算力与硬件资源推进具身智能研究；欢迎就 WAM 研究开展合作。

北京大学-Nexus Lab **具身智能算法实习生** 2026.09 – 至今
- **方向：**具身 VLA/WAM、RSI 与灵巧手操作。
- **研究内容：**探索具身 VLA/WAM 与 RSI 相关课题，训练面向灵巧手操作的 World Action Models。

香港大学-MMLab **自动驾驶算法实习生** 2026.09 – 至今
- **方向：**生成式世界模型 + 反事实因果推理 + 自动驾驶安全。
- **研究内容：**研究生成式世界模型与反事实因果推理，生成真实且具有对抗性的安全关键场景，用于自动驾驶安全评测。

灵心巧手-Evo Lab **具身智能算法实习生** 2026.06 – 2026.09
- **方向：**研发 **DexLeWM**，面向 7DoF 机械臂 + 16DoF 灵巧手的多任务精细操作，将预训练臂–夹爪 VLA/WAM 的视觉–语言–动作能力迁移至高维臂手动作空间。
- **动作迁移与臂手协同：**复用 **Being-H0.5** 视觉语言骨干，以 Action Adapter 与维度 Mask 适配动作空间；解耦 Arm/Hand Expert，通过臂 → 手单向交叉注意力协调手指动作，并以 **Event Gate** 将夹爪开合转化为抓取/保持/释放先验。
- **动作–未来效果建模：**构建 **Action–Future Effect Alignment**，将臂手动作序列与未来观测 effect latent 对齐；采用 LEWM 式 **Posterior–Prior** 蒸馏，使部署阶段仅保留轻量 Prior 预测动作未来效果。
- **长时序后训练：**结合 **Multi-Chunk effect latent** 与 episode-level **Memory Bank** 建模长短期效果及历史状态，联合 Flow Matching、门控、臂手协同和蒸馏损失端到端后训练，支撑跨物体、初始状态与任务泛化。

美团无人车业务部-运动规划与控制 **自动驾驶算法实习生** 2026.03 – 2026.06
- **方向：**多模态轨迹生成（Flow Matching + Energy Field + RL）
- **轨迹生成建模：**参与设计 **Guide Flow Decoder**，基于 **1.2 亿**轨迹样本完成 **FM pretrain flow**，并使用 **750 万**样本进行 **FM + EF post-train**，提升多模态轨迹生成与安全决策建模能力。
- **采样与动力学调优：**提出 **Hybrid KNN + ϵ-ball** 采样策略，防止 Flow Matching 训练中的模态坍塌；负责动力学参数调优，提升长尾场景覆盖度与复杂交互决策稳定性。
- **系统优化与推理加速：**优化 Anchor 采样与 inference 策略，参与仿真闭环评测与模型上线；目前推理 **4 步**即可收敛到最优轨迹分布，相关能力已部署于路口直行、左转与变道场景。

中科院自动化研究所-复杂系统认知与决策实验室 **多智能体强化学习算法实习生** 2025.11 – 2026.02
- **方向：**多智能体强化学习 + 世界模型 + 实机部署
- **多智能体强化学习：**基于 **AirSim** 构建三维围捕环境，改进 **MAPPO** 算法实现 3v1 与 5v2 协同策略训练。
- **世界模型导航：**引入 **DreamerV3** 构建纯视觉控制框架，结合目标检测识别实现自主避障与目标导航。
- **实机部署与系统闭环：**完成 **RK3588** 环境部署，将 **SAC** 算法部署到无人机，实现“感知-决策-控制”闭环。

项目经历

Road2Gen-Drive 端到端自动驾驶决策系统 GitHub

基于 MetaDrive 构建驾驶决策框架，使用 **IDM** 专家策略采集清洗多场景轨迹，完成 **BC** 初始化与 **PPO** 分阶段微调；实现 **GAIL** 生成器/判别器对抗训练，融合行驶、碰撞、车道约束奖励，评估未见 seed 泛化能力。

强化学习学习平台（RL Hub） 网站

系统梳理 PPO/SAC/MARL 等算法原理、复现代码、实验配置与调参记录，构建 RL 学习体系。

基于 RMAPPO 的多无人机三维协同围捕系统 GitHub

基于 AirSim 搭建 3D 仿真环境并独立实现 RMAPPO，引入 self-attention、轨迹预测及对比学习；通过阶段式奖励机制实现 3v1 和 5v2 对抗策略收敛，捕获成功率达 80%。

基于 MAPPO 和 IPPO 的星际争霸 II 多智能体强化学习仿真 GitHub

在 PySC2 环境实现协同学习与群体智能仿真，复现 MAPPO、IPPO 两种主流 MARL 算法。

奖项荣誉

- 2025 —美国大学生数学建模竞赛 M 奖
- 2024 —全国大学生数学竞赛 A 类省一等奖
- 2023 —全国大学生数学建模竞赛省特等奖
- 2024 —APMCM 亚太数学建模竞赛国家二等奖
- 2024 —全国大学生统计建模竞赛省二等奖
- 2024 —全国市场调查与分析大赛省二等奖
- 2024 —“华数杯”数学建模竞赛国家三等奖
- 2025 —金龙鱼学业奖学金

技能特长

- **自动驾驶：** Flow Matching, World Model, RL, IL
- **强化学习与规划：** PPO, SAC, TD3, MAPPO, MPC
- **具身智能：** VLA, WAM, Action Expert, Diffusion Policy, Sim2Real, Dexterous/Robot Manipulation
- **编程与系统：** Python, PyTorch, ROS2, Linux, Docker
- **仿真 & 研发：** MuJoCo, Isaac Sim, Git, TensorBoard
- **自我评价：**数学基础扎实，自驱力强，具备 pre/post-training、训练调优、仿真评测与真机部署经验。